Pronóstico de la mora en la cartera de consumo en Colombia

Hito 3: Revisión de literatura

Esteban Daza Palomino Juan David Garro Arboleda Sara Jurado Giraldo

Tabla de contenidos

1. Estrategia de búsqueda y selección **2**
1.1. Objetivo de la revisión . . . 2
1.2. Fuentes consultadas . . . 2
1.3. Criterios de selección . . . 2

2. Revisión de la literatura **2**
2.1. Modelos de pronóstico . . . 2
2.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024) . . . 2
2.1.2. Cortés y Soriano (2024) . . . 3
2.1.3. Abdullah y colaboradores (2023) . . . 3
2.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) . . . 3
2.2. Dinámica de la mora colombiana . . . 3
2.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021) . . . 3
2.2.2. Quimbay y Alvarez (2025) . . . 3
2.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo . . . 4
2.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) . . . 4
2.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012) . . . 4
2.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023) . . . 4

3. Comparación de los estudios **4**
3.1. Tabla comparativa . . . 4
3.2. Interpretación de la comparación . . . 6

4. Síntesis de la evidencia **6**
4.1. Hallazgos principales . . . 6
4.2. Relación con el proyecto . . . 6

5. Brecha de investigación **6**
5.1. Qué se conoce . . . 6
5.2. Qué falta por evaluar . . . 6
5.3. Contribución del proyecto . . . 7

6. Declaración de uso de inteligencia artificial **7**

Referencias **7**

1. Estrategia de búsqueda y selección

1.1. Objetivo de la revisión

Esta revisión reúne investigaciones sobre la morosidad crediticia, especialmente en la cartera de consumo colombiana. El propósito es conocer los modelos utilizados, sus resultados y las formas de evaluar su precisión, para identificar los antecedentes de nuestro proyecto.

Nos interesa principalmente la predicción mensual de la mora a tres y seis meses, aunque también consideramos estudios sobre su relación con variables económicas y acontecimientos extraordinarios.

1.2. Fuentes consultadas

La búsqueda partió de las referencias del Hito 2 y se amplió mediante:

- Repositorios del Banco de la República y universidades.
- Revistas científicas y sus registros editoriales.
- IDEAS/RePEc y referencias de investigaciones relacionadas.

Se utilizaron términos como *non-performing loans forecasting*, *credit delinquency*, *SARIMA*, *out-of-sample forecasting* y pronóstico de cartera vencida en Colombia.

1.3. Criterios de selección

Se consideraron cuatro criterios principales:

1. **Pertinencia:** relación con la mora crediticia, preferiblemente de consumo.
2. **Metodología:** descripción de los modelos empleados.
3. **Resultados:** disponibilidad de hallazgos verificables.
4. **Utilidad:** relación con el pronóstico o la dinámica de nuestra serie.

Se excluyeron investigaciones sin relación suficiente con el problema planteado. La selección final comprende nueve fuentes, entre publicaciones académicas y documentos institucionales.

En los artículos cuyo texto completo no estuvo disponible, se utilizó únicamente la información publicada en sus resúmenes editoriales.

2. Revisión de la literatura

Los estudios se organizaron en tres grupos: investigaciones orientadas al pronóstico, trabajos sobre la dinámica de la mora colombiana y análisis de escenarios de riesgo crediticio.

2.1. Modelos de pronóstico

2.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024)

Kufo, Gjeci y Tori (2024) (Kufo et al. 2024) estudian la mora mensual del sistema bancario albanés mediante modelos SARIMA, caminata aleatoria y suavizamiento exponencial.

El modelo seleccionado, SARIMA(0,1,1)(2,2,2)[12], obtuvo un RMSE de 0,2211 y un MAE de 0,1799 durante la estimación. Aunque superó a varios referentes sencillos, estos resultados no corresponden a una evaluación de errores fuera de muestra.

El trabajo es útil para comparar métodos de pronóstico estacional, pero no permite establecer su superioridad predictiva para la mora de consumo colombiana.

2.1.2. Cortés y Soriano (2024)

Cortés y Soriano (2024) (Cortés y Soriano 2024) analizan la mora de consumo e hipotecaria en ocho países, incluida Colombia. Comparan modelos de panel con un AR(1) mediante pronósticos fuera de muestra a cuatro, ocho y veinte trimestres.

Para la cartera de consumo colombiana, el método 3SLS obtuvo valores de MSFE relativo de 1,2, 6,3 y 1,3, respectivamente. Estos valores indican menor error que el AR(1), aunque la mejora no se presentó en todos los métodos.

El estudio demuestra la importancia de evaluar los modelos frente a referentes y distinguir los resultados según el horizonte de predicción.

2.1.3. Abdullah y colaboradores (2023)

Abdullah y colaboradores (2023) (Abdullah et al. 2023) comparan catorce métodos de predicción utilizando datos trimestrales de 322 bancos de quince países emergentes.

Según el resumen editorial, *random forest* alcanzó la mayor exactitud, con un 76,10 %. Sin embargo, la unidad de análisis y la métrica utilizada no son directamente comparables con nuestra serie mensual ni con medidas como RMSE o MASE.

Debido al acceso restringido, no fue posible verificar todos los detalles de su procedimiento de evaluación.

2.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)

Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) (Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral 2026) pronostican el índice de cartera vencida de consumo colombiano mediante modelos VAR, VARX y VECM, utilizando información mensual entre 2017 y 2026.

Evalúan doce pronósticos sucesivos de un paso adelante. El VECM obtuvo un RMSE de 0,0013 y un MAE de 0,0012 en niveles. El VARX registró un RMSE de 0,002180 y un MAE de 0,001921 en primeras diferencias. Estas métricas no son directamente comparables por utilizar transformaciones distintas.

Es uno de los antecedentes más cercanos a nuestro proyecto. La principal diferencia es que proponemos evaluar de forma específica los horizontes de tres y seis meses.

2.2. Dinámica de la mora colombiana

2.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021)

Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021) (Gamba-Santamaría et al. 2021) estudian cosechas de créditos de consumo colombianos originados entre 2005 y 2019.

Los autores distinguen los efectos relacionados con la capacidad de pago de los deudores y el riesgo asumido al otorgar préstamos. Encuentran que unas condiciones económicas favorables pueden mejorar la capacidad de pago y, al mismo tiempo, acompañarse de una mayor toma de riesgo.

El estudio permite comprender mejor la evolución de la mora, aunque no presenta una comparación de errores predictivos equivalente a la nuestra.

2.2.2. Quimbay y Alvarez (2025)

Quimbay y Alvarez (2025) (Quimbay y Alvarez 2025) investigan la relación entre los ciclos económicos y los indicadores de cartera y mora colombianos durante 2006–2022.

Utilizan correlaciones con rezagos y modelos VAR. Según el resumen editorial, los resultados de ambos procedimientos son consistentes y muestran relaciones temporales entre las variables.

Este antecedente respalda el análisis de relaciones rezagadas, pero no fue posible verificar métricas de pronóstico fuera de muestra.

2.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo

2.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)

Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) (Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar 2008) estudian los indicadores de mora colombianos mediante modelos de corrección de errores y pruebas de estrés.

Para la cartera de consumo presentan un índice inicial de 6,68 %. Bajo un escenario de contracción económica, alcanzaría 10,65 %; ante un aumento del desempleo, 8,63 %; y con choques simultáneos, 12,41 %.

Los resultados muestran sensibilidad a las condiciones macroeconómicas, pero corresponden a escenarios simulados y no a errores de pronóstico.

2.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012)

Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012) (Cabrera-Rodríguez et al. 2012) desarrollan pruebas de resistencia del sistema bancario colombiano mediante proyecciones macroeconómicas a ocho trimestres.

Encuentran que la mayoría de los bancos analizados podría resistir un deterioro considerable de la actividad económica bajo el escenario evaluado.

Su aporte está en la aplicación de proyecciones de mora al análisis de riesgos, aunque no evalúa su precisión frente a modelos estadísticos de referencia.

2.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023)

Benavides-Franco y colaboradores (2023) (Benavides-Franco et al. 2023) analizan los efectos de la pandemia sobre el crédito y la mora en Colombia mediante modelos VARX y funciones de impulso-respuesta.

Identifican efectos persistentes y diferencias entre modalidades crediticias. El estudio muestra la importancia de considerar perturbaciones extraordinarias al analizar estas series.

Sin embargo, sus resultados corresponden a simulaciones y no a una comparación de errores de pronóstico a tres y seis meses.

3. Comparación de los estudios

3.1. Tabla comparativa

La siguiente tabla resume las nueve investigaciones revisadas. Se presentan los datos, los métodos, los horizontes, las métricas y los resultados principales.

Tabla 1: Comparación de los nueve estudios revisados

Fuente	**Datos**	**Método**	**Horizonte**	**Métrica**	**Resultado principal**
Kufo et al. (2024)	Albania; mora mensual	SARIMA y referentes	12 meses proyectados	RMSE y MAE en estimación	RMSE: 0,2211
Cortés y Soriano (2024)	Ocho países; mora trimestral	Panel frente a AR(1)	4, 8 y 20 trimestres	MSFE relativo	Colombia, 3SLS: 1,2; 6,3; 1,3
Abdullah et al. (2023)	322 bancos; 15 países	14 métodos	No verificado	Exactitud	Random forest: 76,10 %
Hincapié y Ramírez (2026)	Colombia; ICV mensual	VAR, VARX y VECM	12 pronósticos a un paso	RMSE y MAE	VECM: RMSE 0,0013
Gamba-Santamaría et al. (2021)	Colombia; consumo	Descomposición y VAR	Análisis dinámico	Sin error comparable	Capacidad de pago y riesgo
Quimbay y Alvarez (2025)	Colombia; 2006–2022	Correlaciones y VAR	No verificado	No verificado	Relaciones con el ciclo económico
Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)	Colombia; mora mensual	VEC y estrés	Escenarios	Cambio del ICV	Consumo: 6,68 % a 12,41 %
Cabrera-Rodríguez et al. (2012)	Colombia; cartera bancaria	Modelos de estrés	8 trimestres	Sin error comparable	Resistencia ante choque adverso
Benavides-Franco et al. (2023)	Colombia; crédito y mora	VARX	Simulación de choques	Sin error comparable	Efectos persistentes

3.2. Interpretación de la comparación

Los estudios de Kufo, Cortés, Abdullah e Hincapié presentan resultados relacionados con la predicción, aunque emplean diferentes variables, métricas y procedimientos de evaluación.

Las demás investigaciones aportan evidencia sobre los factores asociados con la mora y su comportamiento ante cambios económicos. Esta distinción es importante porque nuestro objetivo es evaluar la precisión de los pronósticos, no únicamente explicar la evolución del indicador.

4. Síntesis de la evidencia

4.1. Hallazgos principales

La revisión permite identificar tres aspectos:

1. **La selección del modelo no garantiza buenos pronósticos.** Un ajuste favorable durante la estimación no demuestra un desempeño superior fuera de muestra.
2. **La precisión depende del horizonte.** Los resultados obtenidos a un paso no pueden generalizarse directamente a tres o seis meses.
3. **La mora tiene relaciones con las condiciones económicas.** Los estudios nacionales muestran efectos asociados con variables macroeconómicas y acontecimientos extraordinarios.

4.2. Relación con el proyecto

Los antecedentes respaldan el uso de modelos de series de tiempo para estudiar la mora y muestran la importancia de incorporar una evaluación fuera de muestra.

También sugieren que las variables económicas y las intervenciones pueden ser relevantes, aunque su utilidad predictiva debe comprobarse con los datos y el procedimiento de evaluación del proyecto.

5. Brecha de investigación

5.1. Qué se conoce

La literatura muestra que la mora crediticia tiene dependencia temporal y se relaciona con variables como las tasas de interés, el desempleo y la actividad económica.

Existen investigaciones que utilizan SARIMA, modelos multivariados y aprendizaje automático para estudiar o pronosticar su evolución.

5.2. Qué falta por evaluar

Los antecedentes presentan diferencias en las series, frecuencias, horizontes y métricas. Algunos reportan errores durante la estimación, otros evalúan un solo paso y otros se concentran en escenarios de riesgo.

En los trabajos revisados no encontramos una comparación directamente equivalente entre un SARIMA con intervención y tasa de interés rezagada, un referente ingenuo estacional y un método de suavizamiento exponencial para pronosticar la mora mensual de consumo colombiana a tres y seis meses.

5.3. Contribución del proyecto

Nuestra investigación propone realizar esa comparación mediante una evaluación fuera de muestra, considerando por separado ambos horizontes.

Buscamos determinar si el SARIMA propuesto reduce el error frente a los referentes, sin asumir que un modelo más complejo necesariamente tendrá mejor desempeño.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar la revisión de literatura, mejorar la claridad de la redacción, estructurar la tabla comparativa y revisar la sintaxis del documento Quarto.

Referencias

Abdullah, Mohammad, Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, Ajim Uddin, y Syed Moudud-Ul-Huq. 2023. «Forecasting nonperforming loans using machine learning». *Journal of Forecasting* 42 (7): 1664-89. https://doi.org/10.1002/for.2977.

Benavides-Franco, Julián, Jaime Carabalí-Mosquera, Julio Cesar Alonso, Irvin Taype-Huaman, Guillermo Buenaventura, y Luis Angel Meneses. 2023. «The evolution of loan volume and non-performing loans under COVID-19 innovations: The Colombian case». *Heliyon* 9 (4): e15420. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15420.

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Javier Gutiérrez-Rueda, y Juan Carlos Mendoza-Gutiérrez. 2012. *Credit Risk Stress Testing: An Exercise for Colombian Banks*. No. 73. Temas de Estabilidad Financiera. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/tef.73.

Cortés, David, y Pilar Soriano. 2024. «Analysis of macroeconomic determinants of non-performance in consumer and mortgage loans». *Finance Research Letters* 61: 104939. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104939.

Gamba-Santamaría, Santiago, Luis Fernando Melo-Velandia, y Camilo Orozco-Vanegas. 2021. *¿Qué nos pueden decir las cosechas de crédito sobre la cartera en mora?* Borradores de Economía No. 1154. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1154.

Gutiérrez-Rueda, Javier, y Diego Mauricio Vásquez-Escobar. 2008. *Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito*. Temas de Estabilidad Financiera No. 35. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/tef.35.

Hincapié Clavijo, Diana Carolina, y Juan Esteban Ramírez Cañaveral. 2026. «Predicción de la cartera vencida de los créditos de consumo en los bancos colombianos a partir de variables macroeconómicas». Trabajo de grado de Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT. https://hdl.handle.net/10784/38426.

Kufo, Andromahi, Ardit Gjeci, y Athina Tori. 2024. «Emerging from the Storm: Forecasting Bank Loan Quality in the Aftermath of COVID-19». *European Journal of Interdisciplinary Studies* 16 (1): 26-36. https://doi.org/10.24818/ejis.2024.03.

Quimbay, Carlos, y Anyelo Leonardy Alvarez. 2025. «Effects of business cycles on bank loans in Colombia using monthly data». *Studies of Applied Economics* 43 (1). https://doi.org/10.

25115/xxjvz647.